

Mindestens und höchstens

13NP Mathematik – kumulierte Wahrscheinlichkeiten bei der Binomialverteilung

√* Das brauchst du

höchstens k	$X \leq k$	$P(X \leq k)$	mindestens k	$X \geq k$	$1 - P(X \leq k - 1)$
weniger als k	$X < k$	$P(X \leq k - 1)$	mehr als k	$X > k$	$1 - P(X \leq k)$
von a bis b	$a \leq X \leq b$	$P(X \leq b) - P(X \leq a - 1)$	mindestens eine	$X \geq 1$	$1 - P(X = 0)$

$P(X \leq k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$ – man darf addieren, weil die Ereignisse $X = 0, X = 1, \dots$ einander ausschließen.

Teil 1 – Übersetzen (ohne Taschenrechner)

Aufgabe 1 Sprache in Ungleichungen

Ein Bernoulli-Experiment wird $n = 10$ -mal durchgeführt, X zählt die Treffer. Schreibe jede Sprechweise als Ungleichung *und* in der kumulierten Form (also mit $P(X \leq \dots)$).

- a) höchstens 4 Treffer $X \leq 4$; $P(X \leq 4)$
- b) mindestens 4 Treffer $X \geq 4$; $1 - P(X \leq 3)$
- c) mehr als 4 Treffer $X \geq 5$; $1 - P(X \leq 4)$
- d) weniger als 4 Treffer $X \leq 3$; $P(X \leq 3)$
- e) mindestens ein Treffer $X \geq 1$; $1 - P(X = 0)$
- f) kein Treffer $X = 0$; $P(X = 0)$
- g) 3 bis 6 Treffer $3 \leq X \leq 6$; $P(X \leq 6) - P(X \leq 2)$
- h) höchstens 9 Treffer $X \leq 9$; $P(X \leq 9) = 1 - P(X = 10)$

Aufgabe 2 Wie viele Summanden?

Bei $n = 20$ Versuchen sollen die folgenden Wahrscheinlichkeiten bestimmt werden. Gib jeweils an, wie viele Summanden $P(X = k)$ der *direkte* Weg hätte und wie viele der Weg über das Gegenereignis. Entscheide, welcher Weg günstiger ist.

- a) $P(X \geq 3)$ – direkt 18 Summanden ($k = 3$ bis 20), über $1 - P(X \leq 2)$ nur 3. Gegenereignis.
- b) $P(X \leq 2)$ – direkt 3 Summanden, Gegenereignis 18. Direkt rechnen.
- c) $P(X \geq 18)$ – direkt 3 Summanden ($k = 18, 19, 20$), Gegenereignis 18. Direkt rechnen – „mindestens“ heißt also nicht automatisch Gegenereignis.
- d) $P(X \geq 1)$ – direkt 20 Summanden, über $1 - P(X = 0)$ nur einer. Klarer Fall.

Aufgabe 3 Fehlersuche

Vier Schreibweisen aus einer Klassenarbeit. Entscheide jeweils, ob sie richtig ist, und korrigiere die falschen.

a) $P(X \geq 5) = 1 - P(X \leq 5)$

Lösung: Falsch. Das Gegenteil von „mindestens 5“ ist „höchstens 4“: $P(X \geq 5) = 1 - P(X \leq 4)$. Der angegebene Term ist $P(X \geq 6)$.

b) $P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3)$

Lösung: Richtig. „Mehr als 3“ bedeutet $X \geq 4$, das Gegenteil ist $X \leq 3$.

c) $P(2 \leq X \leq 5) = P(X \leq 5) - P(X \leq 2)$

Lösung: Falsch, so fehlt der Randwert $k = 2$. Richtig: $P(X \leq 5) - P(X \leq 1)$.

d) $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$

Lösung: Richtig – der Merksatz für „mindestens eine“.

Teil 2 – Rechnen mit kleinen Zahlen**Aufgabe 4 Münzwurf**

Eine faire Münze wird 6-mal geworfen, Treffer = Kopf. Alle $2^6 = 64$ Pfade sind gleich wahrscheinlich, die Pfadzahlen sind 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1.

a) Bestimme $P(X \leq 2)$ als Bruch mit Nenner 64 und als Dezimalzahl.

Lösung: $P(X \leq 2) = \frac{1+6+15}{64} = \frac{22}{64} = 0,34375$

b) Bestimme $P(X \geq 4)$ über das Gegenereignis.

Lösung: $P(X \geq 4) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - \frac{1+6+15+20}{64} = 1 - \frac{42}{64} = \frac{22}{64} = 0,34375$

c) Erkläre, warum in a) und b) dasselbe herauskommt.

Lösung: Die Verteilung ist wegen $p = 0,5$ symmetrisch: $\binom{6}{k} = \binom{6}{6-k}$. „Höchstens 2 Kopf“ und „mindestens 4 Kopf“ sind dieselbe Situation, nur mit vertauschten Rollen von Kopf und Zahl.

d) Bestimme $P(2 \leq X \leq 4)$.

Lösung: $\frac{15+20+15}{64} = \frac{50}{64} = 0,78125$; mit kumulierten Werten: $P(X \leq 4) - P(X \leq 1) = \frac{57}{64} - \frac{7}{64} = \frac{50}{64} \checkmark$

Aufgabe 5 Würfel

Ein Würfel wird 5-mal geworfen, Treffer = Sechs, also $p = \frac{1}{6}$.

- a) Berechne $P(X = 0)$ und $P(X = 1)$.

Lösung: $P(X = 0) = \left(\frac{5}{6}\right)^5 \approx 0,4019$; $P(X = 1) = 5 \cdot \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^4 \approx 0,4019$

- b) Wie wahrscheinlich ist *höchstens eine* Sechs?

Lösung: $P(X \leq 1) \approx 0,4019 + 0,4019 = 0,8038$ (80,4 %)

- c) Wie wahrscheinlich ist *mindestens eine* Sechs?

Lösung: $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) \approx 1 - 0,4019 = 0,5981$ (59,8 %)

- d) Wie wahrscheinlich sind *mindestens zwei* Sechsen?

Lösung: $P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) \approx 1 - 0,8038 = 0,1962$ (19,6 %)

- e) Begründe, warum die Ergebnisse aus c) und d) zusammen mehr als 1 ergeben.

Lösung: Die Ereignisse „mindestens eine“ und „mindestens zwei“ schließen einander nicht aus – wer zwei Sechsen hat, hat auch mindestens eine. Addieren darf man nur sich ausschließende Ereignisse.

Teil 3 – Mit kumulierten Werten arbeiten**Aufgabe 6 Qualitätskontrolle**

5 % der Bauteile einer Produktion sind defekt. Es werden $n = 20$ Teile geprüft, X zählt die defekten Teile. Nutze die Tabelle:

k	0	1	2	3	4	5
$P(X \leq k)$	0,3585	0,7358	0,9245	0,9841	0,9974	0,9997

- a) höchstens 2 defekte Teile **$P(X \leq 2) = 0,9245$ (92,5 %)**
- b) mindestens 3 defekte Teile **$1 - P(X \leq 2) = 0,0755$ (7,6 %)**
- c) mehr als 4 defekte Teile **$1 - P(X \leq 4) = 0,0026$ (0,3 %)**
- d) genau 3 defekte Teile **$P(X \leq 3) - P(X \leq 2) = 0,9841 - 0,9245 = 0,0596$**
- e) 2 bis 4 defekte Teile **$P(X \leq 4) - P(X \leq 1) = 0,9974 - 0,7358 = 0,2616$**
- f) Die Lieferung wird zurückgewiesen, wenn mindestens 2 Teile der Stichprobe defekt sind. Wie wahrscheinlich ist das?

Lösung: $P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - 0,7358 = 0,2642$ – rund jede vierte Lieferung.

Aufgabe 7 Multiple-Choice-Test

Ein Test hat 10 Fragen mit je 4 Antwortmöglichkeiten (genau eine richtig). Jemand kreuzt rein zufällig an, also $p = 0,25$.

k	0	1	2	3	4	5	7
$P(X \leq k)$	0,0563	0,2440	0,5256	0,7759	0,9219	0,9803	0,9996

- a) Wie wahrscheinlich sind höchstens 3 richtige Antworten? **$P(X \leq 3) = 0,7759$ (77,6 %)**
- b) Zum Bestehen sind mindestens 8 richtige Antworten nötig. Wie wahrscheinlich ist Bestehen durch reines Raten?

Lösung: $P(X \geq 8) = 1 - P(X \leq 7) = 1 - 0,9996 = 0,0004$ – also rund 0,04 %. Auf etwa 2400 Rateversuche käme ein bestandener Test.

- c) Wie wahrscheinlich ist mindestens eine richtige Antwort?

Lösung: $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0,0563 = 0,9437$ (94,4 %)

- d) Jemand behauptet: „Die Hälfte richtig zu raten ist doch gar nicht so unwahrscheinlich.“ Nimm mit einer Rechnung Stellung.

Lösung: „Mindestens 5 richtige“ ist $P(X \geq 5) = 1 - P(X \leq 4) = 1 - 0,9219 = 0,0781$, also rund 8 %. Die Behauptung ist nicht haltbar – und selbst „mindestens 4“ hätte nur $1 - P(X \leq 3) = 0,2241$, also gut 22 %.

★ Sternaufgabe

- a) Wie oft muss man mindestens würfeln, damit die Wahrscheinlichkeit für *mindestens eine* Sechs größer als 90 % ist?

Lösung: Ansatz über das Gegenereignis: $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n > 0,9 \Leftrightarrow \left(\frac{5}{6}\right)^n < 0,1$. Logarithmieren: $n > \frac{\ln 0,1}{\ln(5/6)} \approx 12,6$ – Vorsicht, beim Teilen durch den negativen $\ln(5/6)$ dreht sich das Zeichen. Also $n = 13$; Probe: $1 - (5/6)^{13} \approx 0,907$, bei $n = 12$ erst 0,888.

- b) Bei einer Impfung tritt eine Nebenwirkung mit $p = 0,02$ auf. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass unter 50 Geimpften mindestens einer betroffen ist?

Lösung: $1 - 0,98^{50} \approx 1 - 0,3642 = 0,6358$ (63,6 %)

- c) Erkläre, warum diese Wahrscheinlichkeit mit wachsendem n zwar immer größer wird, aber nie genau 1 erreicht.

Lösung: $1 - 0,98^n$ wächst, weil $0,98^n$ fällt. Aber $0,98^n > 0$ für jedes n – die Potenz kommt der Null beliebig nahe, wird aber nie null. Es bleibt also immer eine (winzige) Chance, dass niemand betroffen ist.